

同济大学《高等数学》第七版·第一章

函数与极限

分层训练习题册

100 道原创与教材经典方法变式·从基础到挑战

Goodnotes 4:3 优化版·2026



独立编写学习资料。非同济大学或高等教育出版社官方出版物。

使用说明

100 道 题目	10 节全覆盖 章节	基础 → 挑战 难度层级	8 类混合 题型
-------------	---------------	-----------------	-------------

建议先按“基础篇 → 方法篇 → 综合篇 → 挑战篇”完成。每题右上角给出难度、题型与建议用时。第一次作答不要查解析；订正时在解析册中记录“错因”，隔 48 小时再做一次。

“教材经典方法变式”表示保留教材代表性方法，但题目结构、参数或问法已经重新设计。

范围说明：只使用第一章知识，不调用导数、洛必达法则、泰勒公式或幂级数。

知识覆盖矩阵

1	映射与函数	11	定义域、复合、反函数、性质
2	数列的极限	10	ε -N、性质、子列、递推
3	函数的极限	10	单侧极限、 ε - δ 、性质
4	无穷小与无穷大	7	无穷小/无穷大、倒数关系
5	极限运算法则	13	分解、通分、有理化、参数
6	极限存在准则与两个重要极限	16	夹逼、单调有界、两个重要极限
7	无穷小的比较	11	阶、等价代换、相消陷阱
8	连续性与间断点	10	连续、参数、间断分类

序号	主题	学时	主要内容
9	连续函数的运算	4	连续运算、复合与初等函数
10	闭区间上连续函数的性质	8	最值、零点、介值、一致连续

基础篇

请先独立完成，再对照解析。

§1 · 映射与函数	基础	单项选择	4 分钟
------------	----	------	------

Q001 · 判断合法映射

设 $X=\{-1,0,1\}$, $Y=\{0,1\}$ 。下列对应中 , 哪一个定义了从 X 到 Y 的函数 ?

- A. A. 对每个 $x\in X$, 令 $f(x)=x^2$
- B. B. $f(-1)=1$, $f(1)=1$, 但不给出 $f(0)$
- C. C. $f(-1)=1$, $f(0)=0$, 同时规定 $f(1)=0$ 和 $f(1)=1$
- D. D. 对每个 $x\in X$, 令 $f(x)=x+1$

答题区 · 可继续加页

§1 · 映射与函数	基础	填空	5 分钟	教材经典方法变式
------------	----	----	------	----------

Q002 · 根式与对数的共同定义域

函数 $f(x)=\sqrt{2-x}+\ln(x+1)$ 的自然定义域为 _____。

答题区 · 可继续加页

§1 · 映射与函数	基础	判断辨析	3 分钟
------------	----	------	------

Q003 · 复合函数的必要条件

判断正误：若 $(f \circ g)(x_0)$ 有定义，则 $g(x_0)$ 必属于 f 的定义域。

答题区 · 可继续加页

§2 · 数列的极限	基础	单项选择	5 分钟	教材经典方法变式
------------	----	------	------	----------

Q004 · 识别数列极限的严格定义

“数列 $\{a_n\}$ 收敛于 A ”的正确 ε - N 表述是 ()。

- A. A. 对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 N ，使当 $n > N$ 时恒有 $|a_n - A| < \varepsilon$
- B. B. 存在正整数 N ，使对任意 $\varepsilon > 0$ ，当 $n > N$ 时恒有 $|a_n - A| < \varepsilon$
- C. C. 对任意 $\varepsilon > 0$ 和任意正整数 n ，都有 $|a_n - A| < \varepsilon$
- D. D. 存在 $\varepsilon > 0$ ，使对每个正整数 N ，都能找到 $n > N$ 满足 $|a_n - A| < \varepsilon$

答题区 · 可继续加页

§2 · 数列的极限	基础	填空	6 分钟	教材经典方法变式
------------	----	----	------	----------

Q005 · 为指定精度选择 N

数列 $a_n=(-1)^n/n$ 的极限为 _____ ；当 $\varepsilon=0.01$ 且定义采用 $n>N$ 时，可取 $N=_____$ 。

答题区 · 可继续加页

§2 · 数列的极限	基础	判断辨析	4 分钟
------------	----	------	------

Q006 · 有界是否足以保证收敛

判断正误：每个有界数列都收敛。

答题区 · 可继续加页

§3 · 函数的极限	基础	单项选择	5 分钟	教材经典方法变式
------------	----	------	------	----------

Q007 · 点值是否影响函数极限

定义 $f(1)=7$; 当 $x \neq 1$ 时 , $f(x)=(x^2-1)/(x-1)$ 。则 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 等于 () 。

- A. A. 0
- B. B. 1
- C. C. 2
- D. D. 7

答题区 · 可继续加页

§3 · 函数的极限	基础	判断辨析	4 分钟
------------	----	------	------

Q008 · 左右极限都存在是否足够

判断正误：若 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 都存在且有限，则 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 必存在。

答题区 · 可继续加页

§4 · 无穷小与无穷大	基础	单项选择	4 分钟
--------------	----	------	------

Q009 · 识别无穷小

当 $x \rightarrow 0$ 时，下列函数中哪一个无穷小？

- A. $2+x$
- B. $x^2/(1+|x|)$
- C. $1/x^2$
- D. $1+\sin x$

答题区 · 可继续加页

§4 · 无穷小与无穷大	基础	判断辨析	5 分钟
--------------	----	------	------

Q010 · 无穷小是不是零

判断并说明理由：无穷小就是绝对值很小但不等于 0 的数。

答题区 · 可继续加页

§5 · 极限运算法则	基础	单项选择	4 分钟
-------------	----	------	------

Q011 · 商的极限何时可直接相除

下列哪一项能由商的极限法则直接推出？

- A. A. $f(x) \rightarrow 2$, $g(x) \rightarrow 3$, 所以 $f(x)/g(x) \rightarrow 2/3$
- B. B. $f(x) \rightarrow 2$, $g(x) \rightarrow 0$, 所以 $f(x)/g(x) \rightarrow 0$
- C. C. $f(x) \rightarrow 0$, $g(x) \rightarrow 0$, 所以 $f(x)/g(x) \rightarrow 1$
- D. D. $f(x)$ 、 $g(x)$ 都无极限 , 所以 $f(x)/g(x)$ 必无极限

答题区 · 可继续加页

§5 · 极限运算法则	基础	计算	4 分钟
-------------	----	----	------

Q012 · 多项式的直接代入

计算 $\lim_{x \rightarrow 2}(3x^3 - 2x^2 + x - 5)$ 。

答题区 · 可继续加页

§5 · 极限运算法则	基础	计算	6 分钟	教材经典方法变式
-------------	----	----	------	----------

Q013 · 立方差消去零因子

计算 $\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 - 8)/(x - 2)$ 。不得使用导数。

答题区 · 可继续加页

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	基础	单项选择	4 分钟
--------------------	----	------	------

Q014 · 识别夹逼定理的完整条件

为了由夹逼定理推出 $f(x) \rightarrow L$ ，下列哪组条件是充分的？

- A. $A. g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ ，且 $g(x) \rightarrow L$ 、 $h(x) \rightarrow L$
- B. $B. g(x) \leq f(x)$ ，且 $g(x) \rightarrow L$
- C. $C. f(x) \leq h(x)$ ，且 $h(x) \rightarrow L$
- D. $D. g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ ，但 $g(x) \rightarrow L_1$ 、 $h(x) \rightarrow L_2$ 且 $L_1 < L_2$

答题区 · 可继续加页

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	基础	计算	5 分钟	教材经典方法变式
--------------------	----	----	------	----------

Q015 · 用趋零因子压住振荡

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(1/x)$ 。

答题区 · 可继续加页

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	基础	填空	4 分钟	教材经典方法变式
--------------------	----	----	------	----------

Q016 · 第一重要极限的缩放

$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(5x)/(3x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答题区 · 可继续加页

§7 · 无穷小的比较	基础	单项选择	4 分钟
-------------	----	------	------

Q017 · 识别等价无穷小

当 $x \rightarrow 0$ 时，下列哪组等价无穷小关系正确？

- A. $\ln(1+x) \sim x$
- B. $1 - \cos x \sim x$
- C. $\sin x \sim x^2$
- D. $e^x - 1 \sim 1$

答题区 · 可继续加页

§8 · 连续性与间断点	基础	单项选择	4 分钟
--------------	----	------	------

Q018 · 连续定义的核心条件

设函数 f 在点 a 的某邻域内有定义，并且 $f(a)$ 有意义。下列哪一项与“ f 在 a 处连续”等价？

- A. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$
- B. $f(a)$ 存在
- C. 左极限 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ 存在
- D. f 在 a 的某邻域内有界

答题区 · 可继续加页

§8 · 连续性与间断点	基础	填空	5 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	------	----------

Q019 · 补定义使函数连续

设 $f(x)=(x^2-4)/(x-2)$ ($x \neq 2$) , 并定义 $f(2)=c$ 。若要使 f 在 $x=2$ 处连续, 则 $c=$ 。

答题区 · 可继续加页

§9 · 连续函数的运算	基础	单项选择	6 分钟
--------------	----	------	------

Q020 · 由定义域确定连续区间

函数 $F(x)=\ln(4-x^2)/\sqrt{x+1}$ 的定义域及连续区间是下列哪一个？

- A. A. $(-2,2)$
- B. B. $(-1,2)$
- C. C. $[-1,2)$
- D. D. $(-1,+\infty)$

答题区 · 可继续加页

§9 · 连续函数的运算	基础	多项选择	7 分钟
--------------	----	------	------

Q021 · 连续函数运算法则

下列关于连续性的说法正确的是哪些？

- A. A. 任意多项式在 $\mathbb{R}$ 上连续
- B. B. 有理函数在其分母不为零的每一点连续
- C. C. 连续函数的复合在复合表达式有意义的点连续
- D. D. 两个连续函数的商在分母函数为零的点仍必连续

答题区 · 可继续加页

§10 · 闭区间上连续函数的性质	基础	判断辨析	5 分钟
-------------------	----	------	------

Q022 · 开区间上能否保证取得最值

判断正误：若函数 f 在开区间 (a,b) 上连续，则 f 一定能在 (a,b) 内取得最大值和最小值。

答题区 · 可继续加页

方法篇

请先独立完成，再对照解析。

§1 · 映射与函数	常规	计算	8 分钟	教材经典方法变式
------------	----	----	------	----------

Q023 · 复合函数及其定义域

设 $f(x)=\sqrt{x+2}$, $g(u)=1/(u-1)$ 。求 $(g\circ f)(x)$ 的解析式及自然定义域。

答题区 · 可继续加页

§1 · 映射与函数	常规	多项选择	7 分钟
------------	----	------	------

Q024 · 辨析函数的整体性质

设 $h(x)=|x|/(1+x^2)$ ，定义域为 $\mathbb{R}$ 。下列结论中正确的是哪些？

- A. A. h 为偶函数
- B. B. 对所有 $x \in \mathbb{R}$ ，有 $0 \leq h(x) \leq 1/2$
- C. C. h 是周期函数
- D. D. h 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增

答题区 · 可继续加页

函数 $f(x)=2x-3$ 的定义域为 $[1,4]$ 。求 f 的值域、反函数解析式，并写出反函数的定义域和值域。

§1 · 映射与函数	常规	单项选择	6 分钟
------------	----	------	------

Q026 · 确定和函数的最小正周期

函数 $p(x)=\sin(2x)+\cos(4x)$ 的最小正周期是 ()。

- A. A. $\pi/4$
- B. B. $\pi/2$
- C. C. π
- D. D. 2π

答题区 · 可继续加页

§2 · 数列的极限

常规

计算

7 分钟

教材经典方法变式

Q027. 同次数有理数列的极限

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (5n^2 - 3n + 1) / (2n^2 + n - 4)$ 。

答题区·可继续加页

§2 · 数列的极限	常规	证明	11 分钟	教材经典方法变式
------------	----	----	-------	----------

Q028 · 用定义证明有理数列收敛

用 ε -N 定义证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} (3n-2)/(n+1)=3$ 。

答题区 · 可继续加页

§3 · 函数的极限	常规	填空	7 分钟	教材经典方法变式
------------	----	----	------	----------

Q029 · 由左右极限确定参数

设 $f(x)=\begin{cases} 2x+a, & \text{当 } x<1 \\ x^2+1, & \text{当 } x>1 \end{cases}$ 。要使 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 存在，应有 $a=$ _____，此时极限为_____。

答题区 · 可继续加页

§3 · 函数的极限	常规	计算	7 分钟	教材经典方法变式
------------	----	----	------	----------

§3 · 函数的极限	常规	计算	7 分钟	教材经典方法变式
------------	----	----	------	----------

§3 · 函数的极限	常规	计算	7 分钟	教材经典方法变式
------------	----	----	------	----------

§3 · 函数的极限	常规	计算	7 分钟	教材经典方法变式
------------	----	----	------	----------

§3 · 函数的极限	常规	计算	7 分钟	教材经典方法变式
------------	----	----	------	----------

Q030 . 用单侧极限判断不存在

求 $\lim_{x \rightarrow 0} |x|/x$ ；若极限不存在，请说明原因。

§3 · 函数的极限

常规

计算

9 分钟

教材经典方法变式

求极限 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x-1)/\sqrt{x^2+1}$ 。

§3 · 函数的极限	常规	计算	6 分钟	教材经典方法变式
------------	----	----	------	----------

Q032 · 约去造成零除的公因子

求极限 $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2-9)/(x-3)$ 。

答题区 · 可继续加页

教材经典方法变式

当 $x \rightarrow 0$ 时, 将 $f(x) = (3+2x)/(1+x)$ 写成 $f(x) = A + \alpha(x)$ 的形式, 其中 $\alpha(x)$ 为无穷小。填出 A 与 $\alpha(x)$ 。

§4 · 无穷小与无穷大	常规	计算	7 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	------	----------

§4 · 无穷小与无穷大	常规	计算	7 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	------	----------

§4 · 无穷小与无穷大	常规	计算	7 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	------	----------

§4 · 无穷小与无穷大	常规	计算	7 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	------	----------

§4 · 无穷小与无穷大	常规	计算	7 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	------	----------

Q034 · 平方倒数的无穷行为

求 $\lim_{x \rightarrow 0} 1/x^2$ ，并同时说明 $1/x^2$ 与 x^2 在 $x \rightarrow 0$ 时的无穷大—无穷小倒数关系为何成立。

§5 · 极限运算法则	常规	计算	7 分钟	教材经典方法变式
-------------	----	----	------	----------

Q035 · 共轭有理化

计算 $\lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x+3}-2)/(x-1)$ 。不得使用导数。

答题区 · 可继续加页

§5 · 极限运算法则	常规	计算	8 分钟	教材经典方法变式
-------------	----	----	------	----------

Q036 · 立方根差的代数化简

计算 $\lim_{x \rightarrow 8} (\sqrt[3]{x}-2)/(x-8)$ 。不得使用导数。

答题区 · 可继续加页

§5 · 极限运算法则	常规	填空	6 分钟
-------------	----	----	------

Q037 · 由已知极限求分式极限

已知 $x \rightarrow a$ 时 $f(x) \rightarrow 2$, $g(x) \rightarrow -1$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} [3f(x) - g(x)] / [f(x) - g(x)] = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答题区 · 可继续加页

§5 · 极限运算法则	常规	判断辨析	7 分钟
-------------	----	------	------

Q038 · 两个无穷小的商

判断并说明理由：若 $\alpha(x) \rightarrow 0$ 且 $\beta(x) \rightarrow 0$ ，则 $\alpha(x)/\beta(x) \rightarrow 1$ 。

答题区 · 可继续加页

§5 · 极限运算法则	常规	多项选择	7 分钟	教材经典方法变式
-------------	----	------	------	----------

Q039 · 同次数有理函数的无穷远极限

关于 $L=\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^2-x+1)/(2x^2+5)$, 下列结论哪些正确? 多选。

- A. A. $L=3/2$
- B. B. 把 $x \rightarrow -\infty$ 改成 $x \rightarrow +\infty$, 极限仍为 $3/2$
- C. C. 同除以 x^2 后, $1/x$ 与 $1/x^2$ 都趋于 0
- D. D. 因 $x \rightarrow -\infty$, 所以 $x^2 \rightarrow -\infty$

答题区 · 可继续加页

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	常规	计算	7 分钟	教材经典方法变式
--------------------	----	----	------	----------

Q040 · 两个正弦因子的标准化

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} [\sin(2x)\sin(3x)]/x^2$ 。

答题区 · 可继续加页

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	常规	计算	8 分钟	教材经典方法变式
--------------------	----	----	------	----------

Q041 · 由第一重要极限推出余弦型极限

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} [1 - \cos(2x)]/x^2$ 。不得使用泰勒公式。

答题区 · 可继续加页

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	常规	计算	8 分钟	教材经典方法变式
--------------------	----	----	------	----------

Q042 · 凑成第二重要极限

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{3/x}$ 。

答题区 · 可继续加页

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	常规	计算	8 分钟	教材经典方法变式
--------------------	----	----	------	----------

Q043 · 负增量的指数型数列

计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - 3/n)^n$ 。

答题区 · 可继续加页

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	常规	多项选择	7 分钟
--------------------	----	------	------

Q044 · 识别常见未定式

下列哪些极限结构属于未定式？多选。

- A. $0/0$
- B. ∞/∞
- C. 1^∞
- D. 0^1

答题区 · 可继续加页

§7 · 无穷小的比较

常规

填空

5 分钟

当 $x \rightarrow 0$ 时, $|x|^3$ 是 x^2 的____阶无穷小, 因为 $|x|^3/x^2 \rightarrow$ _____。

§7 · 无穷小的比较	常规	计算	8 分钟	教材经典方法变式
-------------	----	----	------	----------

Q046 · 乘除结构中的等价替换

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} [\sin(3x) \cdot \ln(1+2x)] / [x(e^x - 1)]$ 。

答题区 · 可继续加页

§7 · 无穷小的比较	常规	计算	8 分钟	教材经典方法变式
-------------	----	----	------	----------

Q047 · 二阶与一阶因子的配平

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} [1 - \cos(2x)] / [x \sin(3x)]$ 。

答题区 · 可继续加页

§8 · 连续性与间断点	常规	判断辨析	5 分钟
--------------	----	------	------

Q048 · 可去间断点能否修补

判断正误：若 $x=a$ 是函数 f 的可去间断点，则只需重新定义 $f(a)$ ，一定可以使 f 在 a 处连续。

答题区 · 可继续加页

教材经典方法变式

§8 · 连续性与间断点	常规	多项选择	8 分钟
--------------	----	------	------

Q050 · 间断点分类辨析

关于函数在 $x=a$ 处的间断，下列说法正确的是哪些？

- A. A. 左右极限均存在且相等为有限数，但该数不等于 $f(a)$ (或 $f(a)$ 未定义) ，则 a 是可去间断点
- B. B. 左右极限均为有限数但不相等，则 a 是跳跃间断点
- C. C. 至少一个单侧极限为无穷大，则 a 是无穷间断点，属于第二类间断点
- D. D. 若函数因振荡而没有极限，则 a 属于第一类间断点

答题区 · 可继续加页

§8 · 连续性与间断点	常规	证明	14 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	-------	----------

Q051 · 用定义证明平方函数连续

不直接引用“多项式连续”这一结论，用 ε - δ 定义证明 $f(x)=x^2+1$ 在任意 $a\in\mathbb{R}$ 处连续。

答题区 · 可继续加页

§9 · 连续函数的运算	常规	计算	9 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	------	----------

Q052 · 利用初等函数连续性求极限

利用连续性计算 $\lim_{x \rightarrow \pi/6} (\ln(2+\cos x))/(\sqrt{1+\sin x})$ ，并说明为何可以直接代入。

答题区 · 可继续加页

答题区·可继续加页

§10 · 闭区间上连续函数的性质	常规	填空	6 分钟	教材经典方法变式
-------------------	----	----	------	----------

Q054 · 介于端点值之间的函数值

已知 f 在 $[0,2]$ 上连续， $f(0)=-3$ ， $f(2)=5$ 。由介值定理，至少存在一点 $\xi \in$ ，使 $f(\xi)=1$ 。

答题区 · 可继续加页

§10 · 闭区间上连续函数的性质

常规

计算

14 分钟

教材经典方法变式

Q055 · 定位并证明三次方程的唯一实根

不使用导数，证明方程 $x^3+x-1=0$ 在区间 $(1/2, 3/4)$ 内有且只有一个实根。

答题区·可继续加页

综合篇

请先独立完成，再对照解析。

§1 · 映射与函数	进阶	证明	10 分钟
------------	----	----	-------

Q056 · 复合函数的奇偶性

设 D 关于原点对称， $g:D \rightarrow E$ 为偶函数， $f:E \rightarrow R$ 为任意函数，且复合函数 $h=f \circ g$ 在 D 上有定义。证明 h 是 D 上的偶函数。

答题区 · 可继续加页

§1 · 映射与函数	进阶	参数·综合·应用	14 分钟	教材经典方法变式
------------	----	----------	-------	----------

Q057 · 停车收费的分段函数模型

某停车场对停车时长 t (小时) 按连续时间计费： $0 < t \leq 2$ 时收费 6 元； $2 < t \leq 5$ 时，在 6 元基础上按超出 2 小时的部分每小时加收 3 元。写出费用 $C(t)$ 的分段表达式，求其定义域和值域，并说明它在定义域上的单调性与有界性。

答题区 · 可继续加页

§2 · 数列的极限	进阶	计算	10 分钟	教材经典方法变式
------------	----	----	-------	----------

Q058 · 根式差的有理化

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt{n^2+3n}-n]$ 。

答题区 · 可继续加页

§2 · 数列的极限	进阶	证明	10 分钟	教材经典方法变式
------------	----	----	-------	----------

Q059 · 正极限的最终保号性

设 $a_n \rightarrow a$ 且 $a > 0$ 。证明：存在正整数 N ，使当 $n > N$ 时， $a_n > a/2$ 。

答题区 · 可继续加页

§2 · 数列的极限	进阶	多项选择	8 分钟
------------	----	------	------

Q060 · 从极限推出必然性质

已知 $a_n \rightarrow 2$ 。下列结论中必然正确的是哪些？

- A. $\{a_n\}$ 有界
- B. 存在 N ，使 $n > N$ 时 $a_n > 0$
- C. 存在 N ，使 $n > N$ 时 a_n 严格递增
- D. $\{a_n\}$ 的每个子列都收敛于 2

答题区 · 可继续加页

§3 · 函数的极限	进阶	证明	14 分钟	教材经典方法变式
------------	----	----	-------	----------

Q061 · 用 ε - δ 定义证明二次函数极限

用 ε - δ 定义证明 $\lim_{x \rightarrow 2}(x^2+1)=5$ 。

答题区 · 可继续加页

§3 · 函数的极限	进阶	填空	7 分钟	教材经典方法变式
------------	----	----	------	----------

Q062 · 竖直趋近中的符号差异

填空： $\lim_{x \rightarrow 2^-} 1/(x-2) = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $\lim_{x \rightarrow 2^+} 1/(x-2) = \underline{\hspace{2cm}}$ ，因此 $\lim_{x \rightarrow 2} 1/(x-2) \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答题区 · 可继续加页

§3 · 函数的极限	进阶	计算	10 分钟	教材经典方法变式
------------	----	----	-------	----------

Q063 · 双根式之差的极限

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} [\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}]/x$ 。

答题区 · 可继续加页

§4 · 无穷小与无穷大	进阶	计算	14 分钟
--------------	----	----	-------

Q064 · 振荡因子的参数分类

设 $f_p(x)=|x|^p \sin(1/x)$, $x \neq 0$ 。按 $p>0$ 、 $p=0$ 、 $p<0$ 三种情形 , 判断 $x \rightarrow 0$ 时 $f_p(x)$ 是无穷小、有限但无极限 , 还是无界但不趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$ 。

答题区 · 可继续加页

10 分钟

§5 · 极限运算法则	进阶	计算	14 分钟
-------------	----	----	-------

Q066 · 嵌套根式的两次有理化

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} [\sqrt{1+\sqrt{1+x}} - \sqrt{2}]/x$ 。不得使用导数或泰勒公式。

答题区 · 可继续加页

§5 · 极限运算法则	进阶	计算	14 分钟
-------------	----	----	-------

Q067 · 由有限极限反求参数

求实数 a, b , 使 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + ax + b) / (x - 1) = 3$ 。

答题区 · 可继续加页

§5 · 极限运算法则	进阶	计算	12 分钟
-------------	----	----	-------

Q068 · 利用已知趋近比

已知 $x \rightarrow a$ 时 $f(x) \rightarrow 1$, $g(x) \rightarrow 2$, 且 $[f(x)-1]/[g(x)-2] \rightarrow 3$ 。求 $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)^2-1]/[g(x)^2-4]$ 。

答题区 · 可继续加页

§5 · 极限运算法则	进阶	证明	20 分钟	教材经典方法变式
-------------	----	----	-------	----------

Q069 · 从定义证明乘积极限定理

已知 $x \rightarrow a$ 时 $f(x) \rightarrow A$ 、 $g(x) \rightarrow B$ 。仅用极限定义与收敛函数局部有界性，证明 $f(x)g(x) \rightarrow AB$ 。

答题区 · 可继续加页

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	进阶	计算	8 分钟	教材经典方法变式
--------------------	----	----	------	----------

Q070 · 不同尺度的正弦之比

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(3x)/\sin(5x)$ 。

答题区 · 可继续加页

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	进阶	计算	12 分钟	教材经典方法变式
--------------------	----	----	-------	----------

Q071 · 分式底数的第二重要极限

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} [(1+x)/(1-x)]^{1/x}$ 。

答题区 · 可继续加页

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	进阶	计算	12 分钟
--------------------	----	----	-------

Q072 · 由指数型极限确定参数

实数 a, b 均为正。已知 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+ax)^{b/x} = e^6$ 且 $a+b=5$ ，求所有有序对 (a, b) 。

答题区 · 可继续加页

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	进阶	证明	14 分钟	教材经典方法变式
--------------------	----	----	-------	----------

Q073 · 取整误差的夹逼

用夹逼定理证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \lfloor x \rfloor / x = 1$ 。

答题区 · 可继续加页

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	进阶	证明	18 分钟	教材经典方法变式
--------------------	----	----	-------	----------

Q074 · 线性递推的单调有界证明

设 $a_1 > 2$, $a_{n+1} = (a_n + 2)/3$ 。证明 $\{a_n\}$ 收敛并求其极限。不得先写通项。

答题区 · 可继续加页

§7 · 无穷小的比较	进阶	计算	11 分钟
-------------	----	----	-------

Q075 · 指数、对数与正切的混合极限

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} [(e^{2x}-1)\tan(3x)]/[x \ln(1+4x)]$ 。

答题区 · 可继续加页

§7 · 无穷小的比较	进阶	计算	12 分钟
-------------	----	----	-------

Q076 · 由等价关系反求参数

设 $a, b > 0$ 。若 $x \rightarrow 0$ 时 $e^{ax} - 1 \sim b \sin(2x)$ ，且 $a + b = 3$ ，求 a, b 。

答题区 · 可继续加页

§7 · 无穷小的比较	进阶	计算	12 分钟
-------------	----	----	-------

Q077 · 在差中验证一阶余项

不用泰勒公式，计算 $\lim_{x \rightarrow 0} [\sqrt{(1+x)} - 1 - x/2]/x$ 。

答题区 · 可继续加页

§8 · 连续性与间断点	进阶	计算	16 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	-------	----------

Q078 · 一个函数中的三类间断

设 $f(x)=-1 (x<0)$ ； $f(x)=(x^2-1)/(x-1) (0\leq x<2 \text{ 且 } x\neq 1)$ ； $f(x)=1/(x-2) (x>2)$ 。求全部间断点并分类；若有可去间断点，给出连续延拓值。

答题区 · 可继续加页

§8 · 连续性与间断点	进阶	错解诊断	14 分钟
--------------	----	------	-------

Q079 · 两个间断函数之和必间断吗

某同学断言：“若 f, g 都在 $x=0$ 处间断，则 $f+g$ 必在 0 处间断，因为连续函数的和才连续。”请指出推理错误，并构造反例完整验证。

答题区 · 可继续加页

§8 · 连续性与间断点	进阶	证明	20 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	-------	----------

Q080 · 用单侧连续性确定唯一连接值

给定实数 a ，定义 $f(x)=\sin(x-a)/(x-a)$ ($x < a$)， $f(a)=c$ ， $f(x)=\ln(1+x-a)/(x-a)$ ($x > a$)。先证明分段函数在 a 处连续当且仅当左右极限都等于 $f(a)$ ，再求使本题函数连续的唯一 c 。

答题区 · 可继续加页

§10 · 闭区间上连续函数的性质	进阶	计算	16 分钟	教材经典方法变式
-------------------	----	----	-------	----------

Q081 · 不用导数求闭区间上的最值

不使用导数，求函数 $f(x)=x^4-2x^2+3$ 在 $[-2,2]$ 上的最大值、最小值及相应取值点。

答题区 · 可继续加页

§10 · 闭区间上连续函数的性质	进阶	计算	18 分钟
-------------------	----	----	-------

Q082 · 用上下界与介值性求完整值域

不使用导数，求 $f(x)=x+4/(x+1)$ 在 $[0,3]$ 上的值域，并说明所得上下界之间的每个数都能取到。

答题区 · 可继续加页

§1 · 映射与函数	困难	错解诊断	12 分钟	教材经典方法变式
------------	----	------	-------	----------

Q083 · 找出定义域中的端点错误

求 $F(x)=\ln(1-\sqrt{x-1})$ 的定义域。一名同学写道：“根式要求 $x\geq 1$ ；对数要求 $1-\sqrt{x-1}\geq 0$ ，所以 $x\leq 2$ 。因此定义域为 $[1,2]$ 。”请指出错误并给出正确解答。

答题区 · 可继续加页

§1 · 映射与函数	困难	证明	16 分钟
------------	----	----	-------

Q084 · 复合双射的逆映射

设 $f:A \rightarrow B$ 与 $g:B \rightarrow C$ 都是双射。证明 $g \circ f:A \rightarrow C$ 也是双射，并证明 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ 。

答题区 · 可继续加页

§2 · 数列的极限	困难	错解诊断	20 分钟	教材经典方法变式
------------	----	------	-------	----------

Q085 · 不能用极限方程替代收敛证明

设 $a_1=2$, $a_{n+1}=\sqrt{3+a_n}$ 。一名同学写道：“设 $a_n \rightarrow L$, 则 $L=\sqrt{3+L}$, 所以 $L=(1+\sqrt{13})/2$ 。因此数列收敛到该值。”指出逻辑错误，并补全严格证明。

答题区 · 可继续加页

§3 · 函数的极限	困难	证明	18 分钟	教材经典方法变式
------------	----	----	-------	----------

Q086 · 证明函数极限的唯一性

设 a 是函数 f 定义域的聚点。若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)=A$ 且 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)=B$, 证明 $A=B$ 。

答题区 · 可继续加页

§4 · 无穷小与无穷大	困难	证明	18 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	-------	----------

Q087 · 有界函数乘无穷小

设 $\alpha(x)$ 在 $x \rightarrow a$ 时为无穷小， $g(x)$ 在 a 的某个去心邻域内有界。仅用定义证明 $\alpha(x)g(x)$ 在 $x \rightarrow a$ 时也是无穷小，并单独处理有界常数可能为 0 的情形。

答题区 · 可继续加页

§5 · 极限运算法则	困难	错解诊断	16 分钟	教材经典方法变式
-------------	----	------	-------	----------

Q088 · 诊断 0/0 与约分中的逻辑错误

某同学计算 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1)/(x - 1)$ 时写道：第一步，代入得 $0/0=0$ ；第二步，约去 $x-1$ 得 $x+1$ ，所以极限又等于 2；因此答案既是 0 又是 2。指出每一步的逻辑问题，并给出完整正确解法。

答题区 · 可继续加页

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	困难	参数·综合·应用	18 分钟
--------------------	----	----------	-------

Q089 · 无穷远处的变指数综合题

计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1+3/x)^{(2x-\sqrt{x})}$ ，并明确指出它为何是 1^∞ 型以及标准化后的有效指数。

答题区 · 可继续加页

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	困难	证明	25 分钟	教材经典方法变式
--------------------	----	----	-------	----------

Q090 · 第一重要极限的几何证明

以弧度制为前提，从 $0<x<\pi/2$ 时的几何不等式 $\sin x<x<\tan x$ 出发，证明 $\lim_{x\rightarrow 0}\sin x/x=1$ 。证明必须同时覆盖 $x\rightarrow 0+$ 与 $x\rightarrow 0-$ 。

答题区 · 可继续加页

§7 · 无穷小的比较	困难	证明	18 分钟	教材经典方法变式
-------------	----	----	-------	----------

Q091 · 等价与相对误差的等价刻画

设 $\alpha(x)$ 、 $\beta(x)$ 在 $x \rightarrow a$ 时均为无穷小，且 $\beta(x)$ 在某去心邻域内不为 0。证明： $\alpha(x) \sim \beta(x)$ 当且仅当 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\beta(x))$ 。

答题区 · 可继续加页

§7 · 无穷小的比较	困难	证明	20 分钟	教材经典方法变式
-------------	----	----	-------	----------

Q092 · 证明商结构中的安全替换

设 $x \rightarrow a$ 时 $\alpha \sim \alpha_1$ 、 $\beta \sim \beta_1$ ，且相关函数在去心邻域内使商有定义。证明 $\alpha/\beta \sim \alpha_1/\beta_1$ ，并说明这一结论为何支持乘除结构中的等价替换。

答题区 · 可继续加页

§7 · 无穷小的比较	困难	证明	20 分钟
-------------	----	----	-------

Q093 · 构造差式替换失败的反例

构造并验证一个反例，说明即使 $\alpha \sim \alpha_1$ 、 $\beta \sim \beta_1$ ，也未必有 $\alpha + \beta \sim \alpha_1 + \beta_1$ 。要求反例中的两个和在去心邻域内均非零。

答题区 · 可继续加页

§8 · 连续性与间断点	困难	参数·综合·应用	28 分钟
--------------	----	----------	-------

Q094 · 幂因子能否压住振荡

对实参数 p ，定义 $f_p(0)=0$ ，且 $x \neq 0$ 时 $f_p(x)=|x|^p \sin(1/x)$ 。讨论 f_p 在 $x=0$ 处的连续性；不连续时说明间断类型，并判断函数在 0 的某邻域内是否有界。

答题区 · 可继续加页

§10 · 闭区间上连续函数的性质	困难	证明	22 分钟	教材经典方法变式
-------------------	----	----	-------	----------

Q095 · 相隔半个区间的等值点

设 f 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)=f(1)$ 。证明：至少存在 $\xi \in [0,1/2]$ ，使 $f(\xi)=f(\xi+1/2)$ 。

答题区 · 可继续加页

§10 · 闭区间上连续函数的性质	困难	参数·综合·应用	30 分钟
-------------------	----	----------	-------

Q096 · 【选做】无界区间上的一致连续性对比

在区间 $[0,+\infty)$ 上，分别判断 $f(x)=\sqrt{x}$ 与 $g(x)=x^2$ 是否一致连续。必须直接从一致连续定义证明结论；对不一致连续者给出具体的 ε_0 及反证构造。

答题区 · 可继续加页

挑战篇

请先独立完成，再对照解析。

§2 · 数列的极限

参数·综合·应用

28 分钟

给定实数 p, q ，定义 $a_k = p + 1/k$ ， $a_{-k} = q - 1/k$ ($k=1, 2, \dots$)。求 $\{a_k\}$ 收敛的充要条件；在收敛情形写出极限，并用 ε - N 定义完成证明。

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	挑战	参数·综合·应用	32 分钟	教材经典方法变式
--------------------	----	----------	-------	----------

Q098 · 根式递推的完整收敛链

设 $0 < a_1 < 2$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ 。证明：① $0 < a_n < 2$ ；② $\{a_n\}$ 单调递增；③ $\{a_n\}$ 收敛；④ 求其极限。不得先猜通项，也不得只解极限方程。

答题区 · 可继续加页

§7 · 无穷小的比较	挑战	参数·综合·应用	35 分钟	教材经典方法变式
-------------	----	----------	-------	----------

Q099 · 等价替换的安全区与禁区

完成下列综合任务，且不得使用导数、洛必达法则或泰勒公式。① 计算 $A=\lim_{x \rightarrow 0} \sin(2x)/(e^x-1)$ 。② 某同学因 $\sqrt{1+x}-1 \sim x/2$ ，便把差式中的 $\sqrt{1+x}-1$ 直接替换为 $x/2$ ，断言 $B=\lim_{x \rightarrow 0} [\sqrt{1+x}-1-x/2]/x^2=0$ 。判断该方法与结论，并用精确代数求 B 。③ 用一句规则概括何时可以直接使用等价无穷小替换。

答题区 · 可继续加页

§10 · 闭区间上连续函数的性质	挑战	参数·综合·应用	40 分钟
-------------------	----	----------	-------

Q100 · 【选做】 振荡函数的一致连续性分界

在 $(0,1]$ 上定义 $F(x)=x\sin(1/x)$ 、 $G(x)=\sin(1/x)$ 。分别判断它们是否一致连续。对 F 使用连续延拓与闭区间上一致连续定理；对 G 构造两列距离趋于 0 但函数值差恒为 2 的点。

答题区 · 可继续加页

训练价值、局限与二刷路线

这套题的优点

- 十节完整覆盖，并用知识点标签建立可回查索引。
- 概念、计算、证明、参数、反例和错解诊断并重，能暴露“会算但不懂条件”的问题。
- 难题仍严格使用第一章工具，能训练夹逼、等价代换边界和连续性定理的真正理解。
- 中英文题号与数学内容一一对应，可同时积累微积分英语表达。

需要知道的局限

- 100 题无法穷尽所有代数变形；遇到薄弱类型仍需追加同类专项训练。
- 教材内容均为经典方法变式，不是教材原题的逐字复刻。
- 难度标记具有一定主观性；高中代数基础不同，实际耗时会明显不同。
- 一致连续性属于星号选学内容；若课堂未讲，可暂时跳过对应选做题。
- 为守住第一章边界，本套题不展示后续章节中更快捷的洛必达或泰勒方法。

建议二刷路线

1. 第一遍：按难度顺序限时完成，只标记信心等级，不查答案。
2. 订正：在解析册中写下错因，区分概念、代数、方法选择和书写不严谨。
3. 48 小时后：只重做错题及其前后相邻题，要求不用提示独立复现。
4. 一周后：按知识点索引交叉抽题，重点回练极限定义、相消型等价无穷小和连续性定理条件。